Unidad 1: Distribución de probabilidad

Notas de Clase

Mag. Sadan De la Cruz Almanza

Departamento de Economía, Universidad de Pamplona

Propósito de la unidad

- Transitar de la estadística descriptiva al modelado estocástico.
- Formalizar el concepto de Variable Aleatoria (V.A.) como herramienta predictiva.
- Distinguir entre variables discretas y continuas para seleccionar modelos adecuados.
- Introducir familias de distribuciones clave para conteo y medición.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la unidad, el estudiante podrá:

- Definir una V.A. y su función de distribución acumulada.
- Identificar si un fenómeno es discreto o continuo y justificarlo.
- Reconocer las distribuciones discretas más usadas en calidad y operaciones.
- Explicar el papel de las distribuciones continuas en inferencia estadística.
- Argumentar el impacto de estas elecciones en decisiones organizacionales.

Ruta de la sesión

1. Fundamentos de Variables Aleatorias.
2. Distribuciones de Probabilidad Discretas.
3. Distribuciones de Probabilidad Continuas.
4. Cierre: implicaciones para inferencia y pruebas de hipótesis.

Del registro histórico al modelo estocástico

Idea clave

La estadística descriptiva organiza el pasado; el modelado con V.A. habilita decisiones bajo incertidumbre al condensar información en estructuras probabilísticas.

- Reducción de datos masivos a representaciones manejables.
- Mitigación del riesgo de subestimar eventos futuros.
- Transformación del dato en activo probabilístico para gestión.

Definición formal de Variable Aleatoria

Definición

Una Variable Aleatoria (V.A.) es una función

$$X : S \to \mathbb{R}$$

que asigna a cada resultado del espacio muestral S un número real.

- Conecta resultados de un experimento aleatorio con una escala numérica.
- Permite construir funciones de probabilidad y distribución.

Taxonomía: discreta vs. continua

V.A. Discreta

- Surge de procesos de conteo.
- Toma valores finitos o infinitos contables.
- Ejemplo: número de autos vendidos por sede.

V.A. Continua

- Surge de procesos de medición.
- Toma cualquier valor en un intervalo real.
- Ejemplo: peso de un cargamento o presión de neumáticos.

Funciones de probabilidad

- **Discretas**: función de cuantía (pmf)

$$P(X = x)$$

- **Continuas**: función de densidad (pdf)

$$f(x) \quad \text{y} \quad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\, dx$$

- La probabilidad se interpreta como **área bajo la curva**.

Función de distribución acumulada

CDF

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- Resume la probabilidad de no superar un umbral x.
- Es no decreciente y toma valores entre 0 y 1.
- Conecta modelos discretos y continuos en una sola representación.

Momentos de la distribución

- **Valor esperado** (media poblacional μ):

$$\mathbb{E}(X) = \sum x\, P(x) \quad \text{o} \quad \mathbb{E}(X) = \int x f(x)\, dx$$

- **Varianza** (σ^2):

$$V(X) = \sum (x-\mu)^2 P(x) \quad \text{o} \quad V(X) = \int (x-\mu)^2 f(x)\, dx$$

Capa de impacto: decisiones y costos

So What?

La elección entre modelos discretos y continuos determina el rigor de optimización y el costo de la información en operaciones y finanzas.

- Inventarios: la naturaleza discreta exige precisión para evitar quiebres.
- Finanzas: la continuidad permite ajustes granulares del riesgo.
- Ignorar la naturaleza de la variable induce simplificaciones espurias.

Conectivo

Puente conceptual

Comprender estas bases habilita la construcción de modelos específicos para fenómenos derivados de procesos de conteo.

Panorama de distribuciones discretas

- Modelan **eventos contables** y resultados de ensayos independientes.
- Fundamentales en ingeniería de calidad y muestreos de aceptación.
- Permiten decidir niveles de calidad con base probabilística robusta.

Distribución Binomial

Contexto

Secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p.

- Funcíon de cuantía:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

- Momentos: $\mathbb{E}(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$.
- Aplicaciones: muestreo de aceptación, tasas de defectos.

Distribución Geométrica

Idea

Modela el número de ensayos hasta el primer éxito.

- Relevante para control de fallas en líneas de montaje.
- Enfatiza la expectativa de **espera** para el éxito.

Distribución Hipergeométrica

Idea

Muestreo sin reemplazo en poblaciones finitas.

- Probabilidad de éxito no constante.
- Dependencia estocástica entre extracciones.
- Crítica cuando el tamaño muestral es significativo.

Distribución de Poisson

Modelo

Ocurrencia de eventos en un intervalo bajo tasa media λ.

- Funcíon de cuantía:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots$$

- Aplicaciones: llegadas, fallas técnicas, llamadas.

Criterios de selección del modelo

- **Binomial**: n fijo, p constante, ensayos independientes.
- **Geométrica**: hasta el primer éxito.
- **Hipergeométrica**: sin reemplazo, población finita.
- **Poisson**: tasa media λ en tiempo/espacio continuo.

Capa de impacto: ley de eventos raros

So What?

Cuando $n \to \infty$ y $p \to 0$, la Binomial converge a Poisson.

- Poisson requiere solo la tasa media λ.
- Permite planificación de recursos en eventos de baja frecuencia.
- Reduce dependencia de conocer el total de ensayos.

Conectivo

Puente conceptual

Al dominar procesos de conteo, se extiende el análisis hacia mediciones continuas sobre el espectro real.

Panorama de distribuciones continuas

- Base de la inferencia estadística moderna.
- Modelan fenómenos con infinitos resultados posibles.
- Esenciales para estimar parámetros y validar hipótesis.

Distribución Uniforme Continua

Idea

Densidad constante en un intervalo $[a, b]$.

- Probabilidad proporcional a la longitud del subintervalo.
- Modelo de referencia para **ausencia de sesgo**.

Distribución Normal

Función de densidad

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

- Simétrica, asintótica; modelo fundamental en ciencias.
- Conecta procesos aleatorios por el Teorema Central del Límite.

Estandarización

Transformación

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad \Rightarrow \quad Z \sim N(0, 1)$$

- Facilita cálculo de probabilidades.
- Permite comparación entre variables con distintas escalas.

Distribución Exponencial

Idea

Modela el tiempo entre eventos de un proceso de Poisson.

- Clave en fiabilidad y tiempos de espera.
- Propiedad de **memoria nula** (sin recuerdo).

Distribución Chi-Cuadrado (χ^2)

Origen

Suma de cuadrados de normales estándar.

- Depende de los grados de libertad ν.
- Eje de pruebas de bondad de ajuste.

Distribución t de Student

Contexto

Estimación de medias con muestras pequeñas y varianza desconocida.

- Colas más pesadas que la normal.
- Converge a la normal cuando ν crece.

Capa de impacto: t vs. Normal

So What?

En investigación de mercados, la t de Student protege contra la subestimación del error cuando el tamaño muestral es reducido.

- Estimación de riesgo más conservadora y realista.
- Evita conclusiones frágiles en decisiones de alto costo.

Conectivo final

Cierre

Estas distribuciones son la armadura matemática para la estimación por intervalos y las pruebas de hipótesis que siguen en el curso.

Mapa de síntesis

- Variables Aleatorias: definición, funciones y momentos.
- Discretas: Binomial, Geométrica, Hipergeométrica, Poisson.
- Continuas: Uniforme, Normal, Exponencial, χ^2, t de Student.
- Impacto: decisiones operativas, financieras y de investigación.

Preguntas para discusión

- ¿Qué costos organizacionales implica elegir mal una distribución?
- ¿Cuándo es razonable usar Poisson como aproximación binomial?
- ¿Qué riesgos surgen al aplicar Normal con muestras pequeñas?

Cierre de la unidad

Gracias. ¿Listos para la inferencia?